

دانشگاه هرمزگان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی برق و کامپیوتر

داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

جلسه دوازدهم: صف (Queue)

دکتر شهرام گلزاری

پاییز ۱۴۰۵

اهداف جلسه

در پایان این جلسه انتظار داریم که:

- مفهوم صف را بدانیم و بتوانیم آن را با مثال‌های دنیای واقعی توضیح دهیم.
- با دانستن ترتیب درج، تشخیص دهیم که یک ترتیب خروج با صف ممکن است یا نه.
- با استفاده استفاده از لیست پیوندی بتوانیم عملیات‌های صف را پیاده‌سازی کنیم.
- با استفاده از آرایه بتوانیم عملیات‌های صف را پیاده‌سازی کنیم.
- با لیست پیوندی مرتب صف اولویت بسازیم، عنصری را در آن درج کنیم و هزینه‌ی درج و حذف بیشینه را با لیست نامرتب مقایسه کنیم.

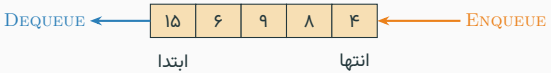
صف

تعریف صف

«صف لیستی است که درج یک عنصر فقط در انتهای آن ممکن است و حذف از آن، عنصر ابتدای لیست را حذف و برمی‌گرداند.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۶

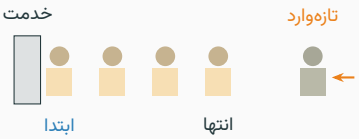
پس عنصری که زودتر درج شده زودتر خارج می‌شود، صف سیاست نخستین ورودی، نخستین خروجی (first-in, first-out) یا FIFO دارد.



صف مشتریان

«خاصیت FIFO صف باعث می‌شود صف مانند صفی از مشتریان منتظر خدمت عمل کند. صف یک ابتدا (head) و یک انتها (tail) دارد. وقتی عنصری درج می‌شود، در انتهای صف جای می‌گیرد، درست همان‌طور که مشتری تازه‌وارد در انتهای صف می‌ایستد. عنصری که حذف می‌شود همیشه عنصر ابتدای صف است، مانند مشتری ابتدای صف که از همه بیشتر منتظر مانده است.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (ترجمه ماشینی)



اعمال صف

اعمال صف

«اعمال بر روی یک صف Q

- $\textsc{Create-Queue}(Q)$: یک صف تهی Q را ایجاد می‌کند،
- $\textsc{Enqueue}(Q, x)$: یک عنصر x را در انتهای Q درج می‌کند،
- $\textsc{Dequeue}(Q)$: یک عنصر را از ابتدای صف حذف و آن‌را برمی‌گرداند،
- $\textsc{Size}(Q)$: تعداد عناصر موجود در صف را در اختیار قرار می‌دهد،
- $\textsc{isEmpty}(Q)$: مشخص می‌کند که آیا Q خالی است، و
- $\textsc{Front-Element}(Q)$: عنصر ابتدای صف را برمی‌گرداند.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۶

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با ENQUEUE در یک صف درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد DEQUEUE ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ — **ممکن**

(ب) ۴ ۶ ۸ ۷ ۵ ۳ ۲ ۹ ۰ ۱ — **ناممکن**

(پ) ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ — **ناممکن**

بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، سایت کتاب، تمرین‌های بخش ۳.۱، مورد ۱۳ — *Link*

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با ENQUEUE در یک صف درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد DEQUEUE ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ — **ممکن**

(ب) ۴۶۸۷۵۳۲۹۰۱ — **ناممکن**

(پ) ۴۳۲۱۰۵۶۷۸۹ — **ناممکن**

DEQUEUE همیشه قدیمی‌ترین عنصر را خارج می‌کند، پس عناصر به همان ترتیب درج خارج می‌شوند.

بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، سایت کتاب، تمرین‌های بخش ۳.۱، مورد ۱۳ — *Link*

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با ENQUEUE در یک صف درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد DEQUEUE ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ — **ممکن**

(ب) ۴۶۸۷۵۳۲۹۰۱ — **ناممکن**

(پ) ۴۳۲۱۰۵۶۷۸۹ — **ناممکن**

نخستین عنصر چاپ‌شده باید ۰ باشد، زیرا ۰ پیش از همه درج شده است.

بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، سایت کتاب، تمرین‌های بخش ۳.۱، مورد ۱۳ — *Link*

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با ENQUEUE در یک صف درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد DEQUEUE ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ — **ممکن**

(ب) ۴۶۸۷۵۳۲۹۰۱ — **ناممکن**

(پ) ۴۳۲۱۰۵۶۷۸۹ — **ناممکن**

دنباله‌ی (پ) با پشته ممکن بود، ولی با صف ناممکن است. تنها خروجی ممکن صف همان ترتیب درج است.

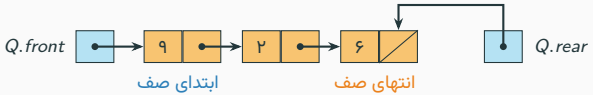
بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، سایت کتاب، تمرین‌های بخش ۳.۱، مورد ۱۳ — *Link*

پیاده‌سازی با لیست پیوندی

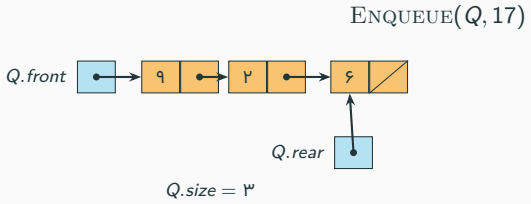
صف با لیست پیوندی

«برای پیاده‌سازی صف Q، می‌توانیم از یک لیست پیوندی یک‌سویه با دو اشاره‌گر $front[Q]$ و $rear[Q]$ که به‌ترتیب به عنصر اول و عنصر آخر لیست اشاره می‌کنند، استفاده کنیم. در این صورت، عمل DEQUEUE عنصر اول لیست را حذف می‌کند و در اختیار قرار می‌دهد و عمل ENQUEUE یک عنصر به انتهای لیست درج می‌کند.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۸ و ۱۵۹



درج در صف پیوندی



ENQUEUE(Q, x)

1 $Q.rear.next = $ ALLOCATE-NODE(x, NIL)

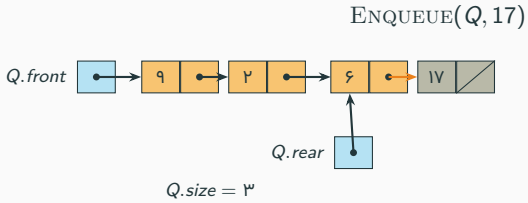
2 $Q.rear = Q.rear.next$

3 $Q.size = Q.size + 1$

صف سه‌عنصری با ۹ در ابتدا و ۶ در انتها.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

درج در صف پیوندی

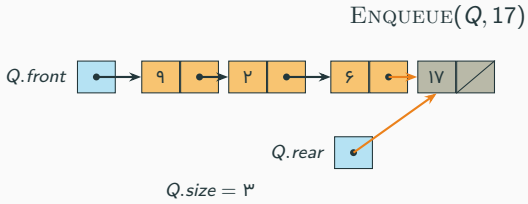


ENQUEUE(Q, x)
1 $Q.rear.next =$ ALLOCATE-NODE$(x,$ NIL$)$
2 $Q.rear = Q.rear.next$
3 $Q.size = Q.size + 1$

خط ۱: گره تازه با کلید ۱۷ و $next =$ nil ساخته می‌شود و پس از گره انتها (۶) قرار می‌گیرد.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

درج در صف پیوندی

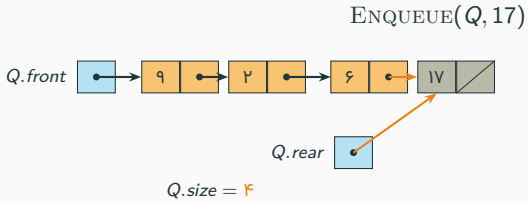


ENQUEUE(Q, x)
1 $Q.rear.next = $ ALLOCATE-NODE(x, NIL)
2 $Q.rear = Q.rear.next$
3 $Q.size = Q.size + 1$

خط ۲: $Q.rear$ به گره تازه اشاره می‌کند. اکنون ۱۷ در انتهای صف است.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

درج در صف پیوندی

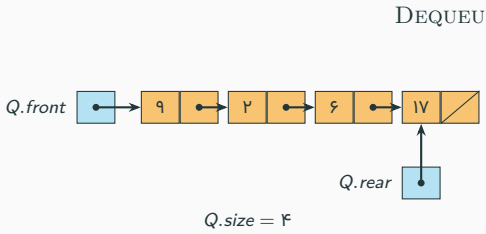


ENQUEUE(Q, x)
1 $Q.rear.next = \text{ALLOCATE-NODE}(x, \text{NIL})$
2 $Q.rear = Q.rear.next$
3 $Q.size = Q.size + 1$

خط ۳: اندازه یکی زیاد می‌شود. هیچ حلقه‌ای نبود، پس ENQUEUE از $O(1)$ است.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی



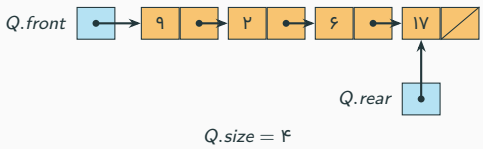

```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

صف با ۹ در ابتدا.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

DEQUEUE(Q)

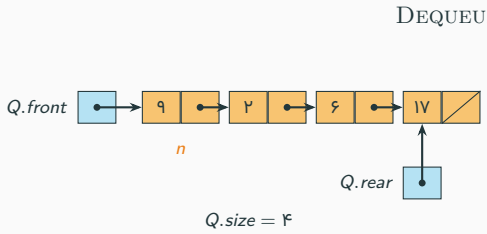



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط‌های ۱ و ۲: صف تهی نیست، پس خطایی رخ نمی‌دهد.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

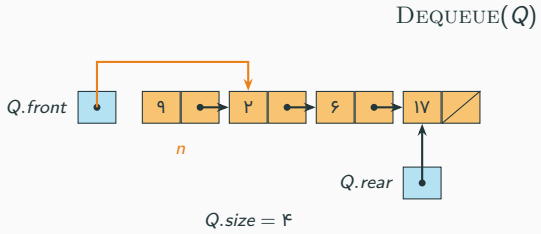



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۳: نشانی گره ابتدا در n نگه داشته می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

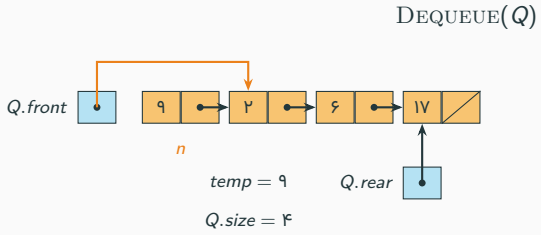



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۴: $Q.front$ به گره بعدی (۲) اشاره می‌کند.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

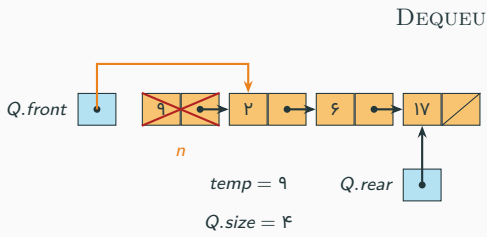



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۵: کلید گره n در $temp$ نگه داشته می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

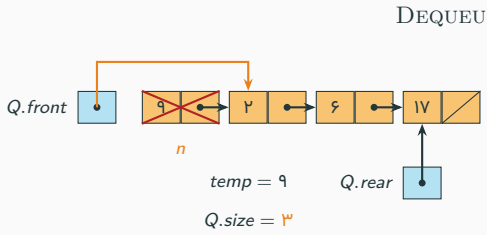



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۶: حافظه‌ی گره n آزاد می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی

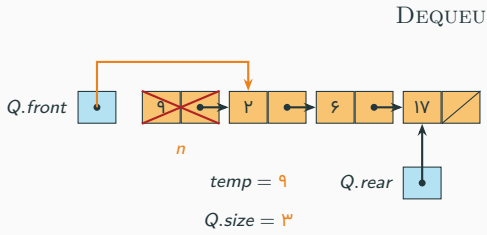



```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۷: اندازه یکی کم می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از صف پیوندی




```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  n = Q.front
4  Q.front = Q.front.next
5  temp = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  Q.size = Q.size − 1
8  return temp
```

خط ۸: ۹ برگردانده می‌شود. هیچ حلقه‌ای نبود، پس DEQUEUE از $O(۱)$ است.

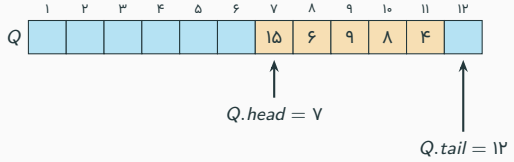
داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۹، با نمادگذاری *CLRS*

پیاده‌سازی با آرایه

صف با آرایه

«شکل ۳.۱۰ یک روش برای پیاده‌سازی صفی با حداکثر $n - ۱$ عنصر با استفاده از آرایه‌ی $Q[۱ : n]$ را نشان می‌دهد، که صفت $Q.size$ آن برابر با اندازه‌ی n آرایه است. صف صفت $Q.head$ را دارد که شاخص ابتدای صف است، یا به آن اشاره می‌کند. صفت $Q.tail$ شاخص خانه‌ی بعدی است که عنصر تازه‌وارد در آن درج خواهد شد.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (ترجمه ماشینی)



CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (بازترسیم شکل ۳.۱۰ الف)

آرایه حلقوی

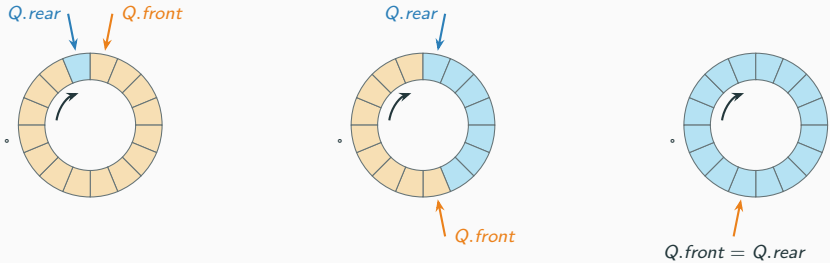
«در این پیاده‌سازی صف Q شامل یک آرایه، مثلاً به نام Queue، با اندازه‌ی max و اندیس‌های ۰ تا $max - ۱$ است که عناصر آن به‌صورت چرخه‌ای و در جهت ساعت‌گرد در آن ذخیره می‌شوند، یعنی $\mathrm{Queue}[(i + ۱) \bmod max]$ عنصر بعدی $\mathrm{Queue}[i]$ است. مؤلفه‌های $front[Q]$ و $rear[Q]$ به‌ترتیب اندیس اولین عنصر و عنصر بعد از آخرین عنصر صف Q را ذخیره می‌کنند.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۶ و ۱۵۷

تهی و پر

«برای تمیز دادن سریع دو حالت «کاملاً پر» و «کاملاً خالی» صف از هم، حداکثر $max - ۱$ عنصر را در آن جای می‌دهیم.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۷



صف کاملاً پر | صف نیمه‌پر | صف تهی

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۷ (بازترسیم شکل ۴-۱۵)

تعداد عناصر

ابتدا صف خالی است، اندازه‌ی آن برابر صفر و مؤلفه‌های آن $front[Q] = rear[Q] = ۰$ است. تعداد عناصر یک صف با این پیاده‌سازی همیشه برابر

$$(max - front[Q] + rear[Q]) \bmod max$$

است. اگر صف کاملاً خالی باشد داریم $front[Q] = rear[Q]$ و اگر کاملاً پر باشد، رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$(max - front[Q] + rear[Q]) \bmod max = max - ۱ \equiv (rear[Q] + ۱) \bmod max = front[Q]$$

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۷

مثال: در شکل ۳.۱۰ (ب) با $n = ۱۲$، $Q.head = ۷$ و $Q.tail = ۳$ داریم $(۳ + ۷ - ۱۲) \bmod ۱۲ = ۸$، یعنی خانه‌های ۷ تا ۱۲ و ۱ و ۲. فرمول فقط به تفاضل دو شاخص بستگی دارد، پس برای اندیس‌گذاری از ۱ هم درست است.

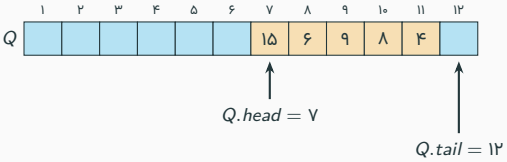
رویه‌های صف آرایه‌ای

```
DEQUEUE(Q)
1  x = Q[Q.head]
2  if Q.head == Q.size
3      Q.head = 1
4  else Q.head = Q.head + 1
5  return x
```

```
ENQUEUE(Q, x)
1  Q[Q.tail] = x
2  if Q.tail == Q.size
3      Q.tail = 1
4  else Q.tail = Q.tail + 1
```

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۷

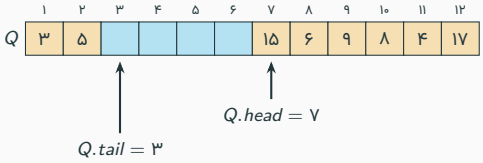
اجرای درج و حذف



«صفی که با آرایه‌ی $Q[۱ : ۱۲]$ پیاده‌سازی شده است. عناصر صف فقط در خانه‌های کرم‌رنگ ظاهر می‌شوند. (الف) صف ۵ عنصر دارد، در خانه‌های $Q[۷ : ۱۱]$.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (بازترسیم شکل ۳.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

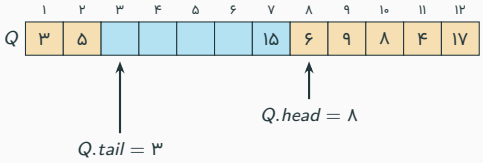
اجرای درج و حذف



«(ب) وضعیت صف پس از فراخوانی‌های ENQUEUE$(Q, 17)$، ENQUEUE$(Q, 3)$ و ENQUEUE$(Q, 5)$.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (بازترسیم شکل ۳.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

اجرای درج و حذف



«(پ) وضعیت صف پس از آن‌که فراخوانی $\textsc{Dequeue}(Q)$ مقدار کلید ۱۵ را که پیش‌تر در ابتدای صف بود برمی‌گرداند. ابتدای جدید کلید ۶ دارد.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۶ (بازترسیم شکل ۳.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

بررسی سرریز و زیرریز

```
ENQUEUE(Q, x)
1  if SIZE(Q) == max − 1
2     then error queue is full
3  Q[Q.rear] = x
4  Q.rear = (Q.rear + 1) mod max
```

```
SIZE(Q)
1  return (max − Q.front + Q.rear) mod max
```

```
ISEMPTY(Q)
1  return Q.front == Q.rear
```

```
DEQUEUE(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  temp = Q[Q.front]
4  Q[Q.front] = NIL
5  Q.front = (Q.front + 1) mod max
6  return temp
```

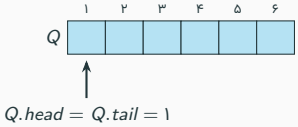
```
FRONT-ELEMENT(Q)
1  if ISEMPTY(Q)
2     then error queue is empty
3  return Q[Q.front]
```

خط‌های نارنجی سرریز و زیرریز را بررسی می‌کنند و $Q.tail == Q.size$ کار شرط $\bmod max$ در CLRS را انجام می‌دهد.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۸، با نمادگذاری *CLRS*

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

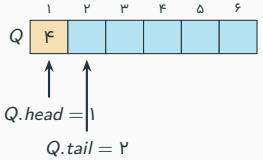


صف تهی: $Q.head = Q.tail = ۱$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱.۱۰-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

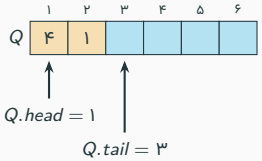


$\textsc{Enqueue}(Q, 4)$: ۴ در $Q[۱]$ نوشته می‌شود و $Q.tail = ۲$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱۰.۱-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

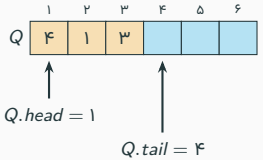


$\textsc{Enqueue}(Q, 1)$: $Q.tail = ۳$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱.۱۰-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

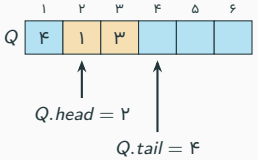


$\textsc{Enqueue}(Q, 3)$: $Q.tail = ۴$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱۰.۱-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

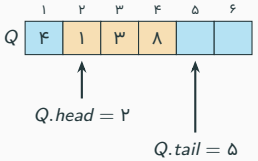


$\textsc{Dequeue}(Q)$ مقدار ۴ را برمی‌گرداند و $Q.head = ۲$. عدد ۴ در آرایه می‌ماند ولی دیگر عضو صف نیست.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱۰.۱-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.

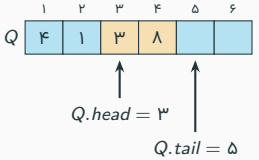


$\textsc{Enqueue}(Q, 8)$: $Q.tail = ۵$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱.۱۰-۴

اجرای یک دنباله

تمرین: با الگوی شکل ۳.۱۰، نتیجه‌ی دنباله‌ی $\textsc{Enqueue}(Q, 4)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 1)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 3)$، $\textsc{Dequeue}(Q)$، $\textsc{Enqueue}(Q, 8)$ و $\textsc{Dequeue}(Q)$ را روی صف تهی $Q[۱ : ۶]$ نشان دهید.



$\textsc{Dequeue}(Q)$ مقدار ۱ را برمی‌گرداند. صف نهایی: ۳, ۸ با $Q.head = ۳$ و $Q.tail = ۵$.

بر اساس *CLRS, 4th ed.*، تمرین ۱.۱۰-۴

صف اولویت

مفهوم صف اولویت

«فرض کنید یک سامانه‌ی مدیریت بیماران اورژانس می‌سازیم. می‌خواهیم در هر لحظه بدانیم کدام بیمار به فوری‌ترین مراقبت نیاز دارد.»

متن درس $CSE\ 373$ دانشگاه واشنگتن، زمستان ۲۰۲۰، جلسه‌ی صف اولویت (ترجمه ماشینی) – $Link$

در صف مشتریان، نوبت را زمان ورود تعیین می‌کند. در اورژانس، بیماری که وضع وخیم‌تری دارد زودتر پذیرش می‌شود، حتی اگر دیرتر آمده باشد.



مفهوم صف اولویت

«فرض کنید یک سامانه‌ی مدیریت بیماران اورژانس می‌سازیم. می‌خواهیم در هر لحظه بدانیم کدام بیمار به فوری‌ترین مراقبت نیاز دارد.»

متن درس $CSE\ 373$ دانشگاه واشنگتن، زمستان ۲۰۲۰، جلسه‌ی صف اولویت (ترجمه ماشینی) – $Link$

در صف مشتریان، نوبت را زمان ورود تعیین می‌کند. در اورژانس، بیماری که وضع وخیم‌تری دارد زودتر پذیرش می‌شود، حتی اگر دیرتر آمده باشد.



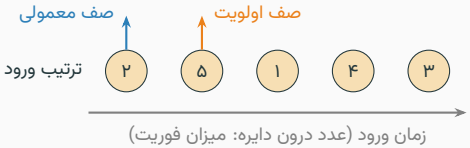
صف معمولی نخستین واردشده را خدمت می‌دهد، یعنی بیمار با فوریت ۲.

مفهوم صف اولویت

«فرض کنید یک سامانه‌ی مدیریت بیماران اورژانس می‌سازیم. می‌خواهیم در هر لحظه بدانیم کدام بیمار به فوری‌ترین مراقبت نیاز دارد.»

متن درس $CSE\ 373$ دانشگاه واشنگتن، زمستان ۲۰۲۰، جلسه‌ی صف اولویت (ترجمه ماشینی) – $Link$

در صف مشتریان، نوبت را زمان ورود تعیین می‌کند. در اورژانس، بیماری که وضع وخیم‌تری دارد زودتر پذیرش می‌شود، حتی اگر دیرتر آمده باشد.



صف اولویت بیمار با بیشترین فوریت را خدمت می‌دهد، یعنی بیمار با فوریت ۵.

تعریف صف اولویت

«یک نوع داده‌ی مناسب در چنین محیطی دو عمل را پشتیبانی می‌کند: حذف بیشینه و درج. چنین نوع داده‌ای صف اولویت (priority queue) نامیده می‌شود.»

Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.، سایت کتاب، بخش ۴.۲ (ترجمه ماشینی) – *Link*

اعمال صف اولویت Q که هر عنصرش یک کلید (اولویت) دارد:

- $\textsc{Insert}(Q, k)$: عنصری با کلید k را درج می‌کند،
- $\textsc{Maximum}(Q)$: عنصر با بزرگ‌ترین کلید را برمی‌گرداند،
- $\textsc{Extract-Max}(Q)$: عنصر با بزرگ‌ترین کلید را حذف می‌کند و برمی‌گرداند،
- $\textsc{Size}(Q)$: تعداد عناصر را برمی‌گرداند.

بر اساس متن درس *CSE 373* دانشگاه واشنگتن، زمستان ۲۰۲۰، جلسه‌ی صف اولویت، رابط *MaxPQ* – *Link*

دو پیاده‌سازی پیوندی

لیست نامرتب



- درج در ابتدای لیست: $O(۱)$
- یافتن بیشینه با پیمایش کل لیست: $\Theta(n)$

لیست مرتب نزولی



- بیشینه همیشه در ابتدای لیست: $O(۱)$
- درج با یافتن جای درست: $\Theta(n)$

	لیست نامرتب	لیست مرتب
INSERT	$O(۱)$	$\Theta(n)$
MAXIMUM و EXTRACT-MAX	$\Theta(n)$	$O(۱)$

بر اساس متن درس *CSE 373* دانشگاه واشنگتن، زمستان ۲۰۲۰، جلسه‌ی صف اولویت — *Link*

و *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، سایت کتاب، بخش ۴.۲، پیاده‌سازی‌های ابتدایی — *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



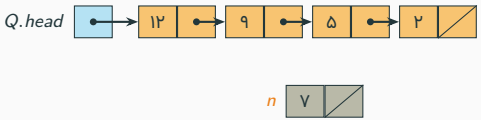

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

کلیدها به ترتیب نزولی‌اند و بیشینه (۱۲) در ابتدای لیست است. کلید ۷ درج می‌شود.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ – *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



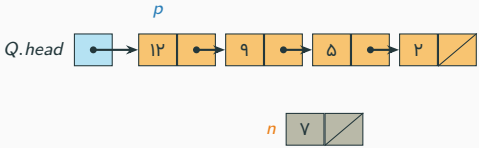

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

خط ۱: گره تازه با کلید ۷ ساخته می‌شود.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ — *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



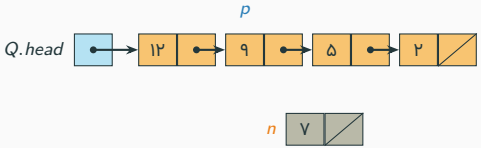

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

خط ۲: ۷ از کلید ابتدای لیست (۱۲) بزرگ‌تر نیست. خط ۵: p از ابتدای لیست شروع می‌کند.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ – *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



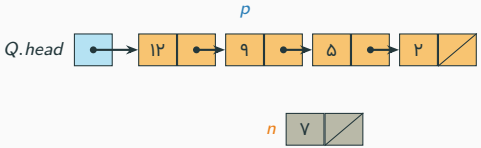

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

خط‌های ۶ و ۷: کلید بعدی (۹) از ۷ کمتر نیست، پس p یک گام جلو می‌رود.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ — *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



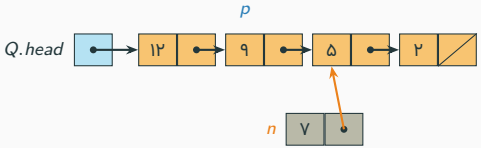

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3      n.next = Q.head
4      Q.head = n
5  else p = Q.head
6      while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7          p = p.next
8      n.next = p.next
9      p.next = n
```

خط ۶: کلید بعدی (۵) از ۷ کمتر است، پس حلقه متوقف می‌شود.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ – *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$



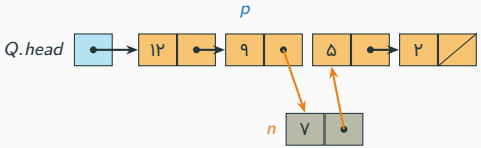

```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

خط ۸: گره تازه به ۵ اشاره می‌کند.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ — *Link*

درج در صف اولویت پیوندی

INSERT$(Q, 7)$




```
INSERT(Q, k)
1  n = ALLOCATE-NODE(k, NIL)
2  if Q.head == NIL or k > Q.head.key
3     n.next = Q.head
4     Q.head = n
5  else p = Q.head
6     while p.next ≠ NIL and p.next.key ≥ k
7        p = p.next
8     n.next = p.next
9     p.next = n
```

خط ۹: گره ۹ به گره تازه اشاره می‌کند. حلقه در بدترین حالت از کل لیست می‌گذرد، پس درج $\Theta(n)$ است.

شبه‌کد بر اساس ایده‌ی لیست مرتب در *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ – *Link*

حذف بیشینه

```
MAXIMUM(Q)
1  if Q.head == NIL
2     then error queue is empty
3  return Q.head.key
```

```
EXTRACT-MAX(Q)
1  if Q.head == NIL
2     then error queue is empty
3  n = Q.head
4  Q.head = Q.head.next
5  k = n.key
6  FREE-NODE(n)
7  return k
```

- بیشینه همیشه در ابتدای لیست است، پس EXTRACT-MAX همان حذف از ابتدای لیست است و مانند DEQUEUE صف پیوندی $O(1)$ است.
- به‌خاطر شرط $\geq$ در خط ۶ INSERT، از میان عناصر هم‌اولویت، عنصری که زودتر درج شده زودتر خارج می‌شود.
- اگر همه‌ی کلیدها برابر باشند، صف اولویت مانند صف معمولی رفتار می‌کند.

شبه‌کد بر اساس *Sedgewick & Wayne*، سایت کتاب، بخش ۴.۲ (حذف و بازگرداندن نخستین گره لیست مرتب) — *Link*

منابع

منابع

- محمد قدسی — داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، انتشارات فاطمی، چاپ ۱۳۹۷
- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein — *Introduction to Algorithms* (CLRS), 4th Edition, MIT Press, 2022
- Sedgewick, Wayne — *Algorithms*, 4th Edition, Addison-Wesley, 2011 — algs4.cs.princeton.edu
- University of Washington, CSE 373: Data Structures and Algorithms, Winter 2020 — courses.cs.washington.edu